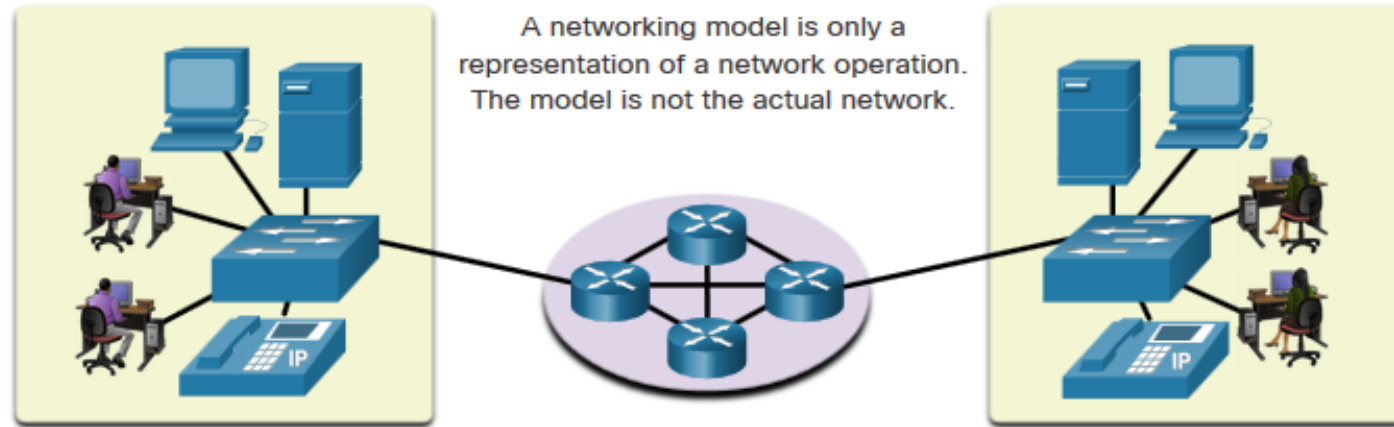


Physische Schicht

OSI- und TCP/IP-Protokollmodell



OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		

Die physische Verbindung (2)

- Bevor jegliche Netzwerkkommunikation stattfinden kann, muss eine **physische Verbindung** zu einem lokalen Netzwerk aufgebaut sein.
 - **verkabelt oder drahtlos**
- Dies gilt in der Regel **unabhängig** davon, ob Sie ein Netzwerk einer **Firmenzentrale** oder ein **Heimnetzwerk** in Betracht ziehen.
- Eine Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) verbindet ein Gerät zu einem Netzwerk.
 - Einige Geräte verfügen über **eine Netzwerkkarte**,
 - andere über **mehrere Netzwerkkarten** (z. B. verkabelt und/oder drahtlos).
- **Nicht alle physischen Verbindungen bieten die gleiche Leistung.**

Eigenschaften

Datenübertragungsrate

- Die **Bandbreite** drückt die Kapazität eines Mediums zur Übertragung von Daten aus.
- Die digitale Datenübertragungsrate misst die Größe der Menge an Informationen in einer bestimmten Zeit, die von einem Ort an einen Anderen übertragen werden können.
- Physische Medieneigenschaften, aktuelle Technologien und die Gesetze der Physik spielen bei der Bestimmung der verfügbaren Datenübertragungsrate eine Rolle.

Einheit für die Datenübertragungsrate	Abkürzung	Entsprechung
Bit pro Sekunde	bps	1 Bitps = Grundeinheit der Datenübertragungsrate
Kilobit pro Sekunde	kBit/s	1 kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabit pro Sekunde	MBit/s	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabit pro Sekunde	Gbit/s	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabit pro Sekunde	Tbit/s	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Datenübertragungsrate

- **Latenz**

- Die Latenzzeit bezieht sich auf die Zeitdauer, einschließlich Verzögerungen, die für die **Übertragung von Daten von einem bestimmten Punkt zu einem anderen** benötigt wird.

- **Throughput (Durchsatz)**

- das Maß für die **Datenübertragung in Bits** in einer bestimmten **Zeitspanne**

- **Traffic-Overhead**

- Einrichten von Sitzungen, Bestätigungen, Kapselung und erneut übertragene Bits

- **Goodput**

- ein Maß für nutzbare Daten, die in einen bestimmten Zeitraum übertragen werden
- $\text{Goodput} = \text{Throughput} - \text{Traffic-Overhead}$

- **Bandwidth (Bandbreite)**

- Angabe des jeweiligen Providers welche maximale Datenübertragung pro Zeiteinheit möglich ist

Kupferverkabelung

Eigenschaften von Kupferverkabelung

Kupferverkabelung ist die **gebräuchlichste Art von Verkabelung**, die heute in Netzwerken verwendet wird. Sie sind **kostengünstig, leicht zu installieren** und haben einen geringen elektrischen Widerstand.

Einschränkungen:

- **Dämpfung** — je länger die elektrischen Signale laufen müssen, desto schwächer werden sie.
- Das elektrische Signal ist **anfällig für Störungen** aus zwei Quellen, die die Datensignale verzerren und beschädigen können:
 - Elektromagnetische Interferenz (**EMI**) und Radio Frequency Interference (**RFI**) und Crosstalk.

Eindämmung:

- Die strikte **Einhaltung der Kabellängengrenzen** mildert die Dämpfung.
- Einige Arten von Kupferkabeln mildern EMI und RFI durch **metallische Abschirmung und Erdung**.
- Einige Arten von Kupferkabeln mildern Crosstalk durch **Verdrehen gegenüberliegenden Schaltungspaardrähte** zusammen.

Kupferverkabelungstypen der Kupferverkabelung



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



Coaxial Cable

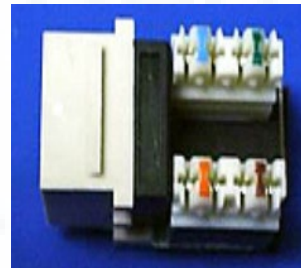
Verkabelungsstandards und Steckverbinder



RJ-45-Steckverbinder



Schlecht terminiertes UTP-Kabel



RJ-45-Buchse



Richtig terminiertes UTP-Kabel

Eigenschaften der UTP-Verkabelung

- UTP hat **vier Paare farbkodierter Kupferdrähte**, die miteinander **verdreh**t und in einem flexiblen Kunststoffmantel eingeschlossen sind. Es wird keine Abschirmung verwendet. UTP stützt sich auf die folgenden Eigenschaften, um Übersprechen (Crosstalk) zu begrenzen:
- Cancellation - Jeder Draht in einem Paar von Drähten verwendet entgegengesetzte Polarität. Ein Draht ist negativ, der andere Draht ist positiv. Sie sind miteinander verdreht und die **Magnetfelder heben sich effektiv gegenseitig auf und verhindern EMI/RFI von außen**.
- Variation der Verdrillungen pro Fuß in jedem Draht - Jeder Draht ist mit einer anderen Anzahl verdrillt, wodurch **verhindert** wird, dass **zwischen den Drähten ein Übersprechen** stattfindet.



UTP Verkabelungsstandards und Steckverbinder

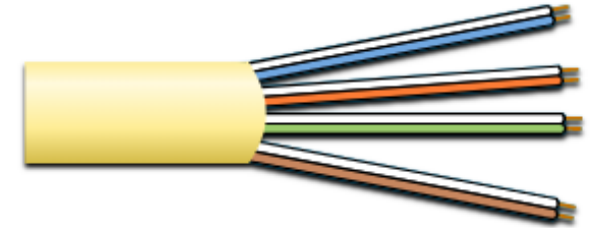
- Standards für UTP werden von der TIA/EIA festgelegt.
TIA/EIA-568 standardisiert Elemente wie:

- Kabeltypen
- Kabellängen
- Connectors
- Kabelabschluss
- Prüfmethoden

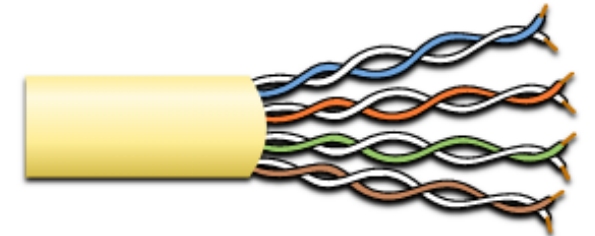
- Des Weiteren werden Kupferkabel in verschiedenen Kategorien eingeteilt.

Beispiele:

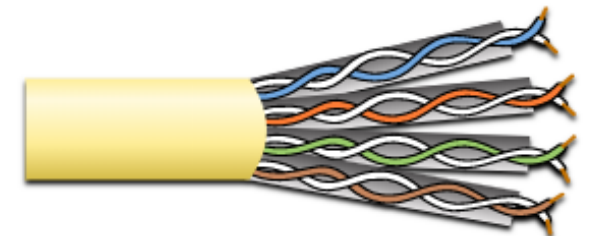
- Kategorie 3
- Kategorie 5 und 5e
- Kategorie 6



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



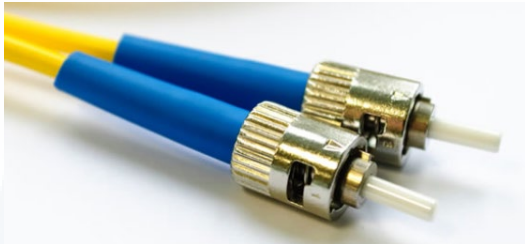
Category 6 Cable (UTP)

Glasfaserverkabelung

Eigenschaften der Glasfaserverkabelung

- **Nicht so häufig wie UTP/STP** wegen der **Kosten**
- Ideal für einige Netzwerkszenarien
- Es ermöglicht die Übertragung von Daten über **größere Entfernungen** und mit **höherer Datenübertragungsrate** (Datenrate) als andere Netzwerkmedien.
- Weniger anfällig für Dämpfung und vollständig **immun gegen EMI/RFI**
- Hergestellt aus flexiblen, extrem dünnen Strängen von sehr reinem Glas
- Verwendet einen Laser oder LED, um **Bits als Lichtimpulse** zu kodieren
- Das **Glasfaserkabel fungiert als Wellenführung**, um Licht zwischen den beiden Enden mit minimalem Signalverlust zu übertragen.

Verwendung von Glasfaserverkabelungen



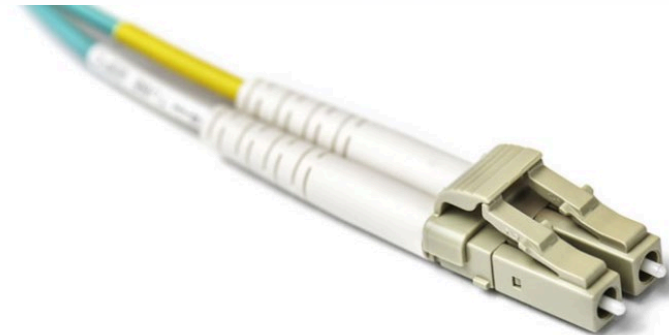
Straight-Tip (ST)-Steckverbinder



Lucent Connector (LC)-Simplex-Steckverbinder



Subscriber Connector (SC)-Steckverbinder



Duplex-Multimode-LC-Steckverbinder

Verwendung von Glasfaserverkabelungen

Für Glasfaserverkabelungen gibt es vier Verwendungsarten:

1. **Unternehmensnetzwerke:** Glasfaser wird für die Backbone-Verkabelung eingesetzt und verbindet aktive Netzwerkkomponenten miteinander.
2. **Fiber-to-the-Home (FTTH)** - Wird ausschließlich durch Breitbanddienste für den Hausanschluss und Anschluss kleiner Firmen verwendet.
3. **Langstreckennetze:** Werden von Service-Providern verwendet, um Länder und Städte zu verbinden.
4. **Unterseekabel:** Werden verwendet, um zuverlässige Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungslösungen zu bieten, die raue Unterwasserbedingungen über transozeanische Entfernungen aushalten.

Kabellose Datenübertragungsmedien

Eigenschaften von Kabellosen-Datenübertragungsmedien

- Es transportiert **elektromagnetische Signale**, die binäre Ziffern mit **Funk- oder Mikrowellenfrequenzen** darstellen. Dies bietet die größte **Mobilitätsoption**. Die Anzahl der drahtlosen Verbindungen steigt weiter.
- Einige der Einschränkungen von kabellosen Verbindungen:
 - **Abdeckungsbereich** — Die effektive Abdeckung kann durch die physikalischen Eigenschaften des Bereitstellungsortes (z.B. Wände) erheblich beeinträchtigt werden.
 - **Interferenz** - kabellose Verbindungen sind anfällig für Störungen und können durch viele gängige Geräte gestört werden.
 - Sicherheit: **Kabellose-Kommunikation erfordert keinen Zugriff auf ein physisches Medium.**
 - **Gemeinsam genutztes Medium** : WLANs arbeiten im Halbduplex-Modus. Dies bedeutet, dass immer nur ein Gerät senden oder empfangen kann. Viele Benutzer, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen, führen zu einer reduzierten Bandbreite für jeden Benutzer.